INSTRUÇÃO TÉCNICA

Realizar Estratificação do Solo para Execução de Aterramento

ENERGISA/GTD-IT/Nº475/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Considerar Aspectos 7
5.2- Executar Atividade 10
5.3- Identificar os Ícones de Risco: 1, 8, 9, 18 e 20 12
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 12
7- INDICADORES 13
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 13
9- VIGÊNCIA 13
10- APROVAÇÃO 13

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
APR	Analise Preliminar de Riscos
COI	Centro de Operação Integrado
N/A	Não se Aplica
EPI	Equipamento de Proteção Individual
EPC	Equipamento de Proteção Coletiva
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Campos Rios	ricardorios@energisa.com.br

Recursos envolvidos nasReuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Ricardo Campos Rios	EMG/ENF	ricardorios@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/11/2019	Ricardo Campos Rios
0001	17/12/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADES	Realizar Estratificação do Solo para Execução de Aterramento

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo para a execução da estratificação do solo para medição da malha de aterramento de estruturas das Linhas de Distribuição de Média e Alta Tensão, nas empresas do Grupo Energisa.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se aos profissionais das equipes de manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem serviços nas Linhas de Distribuição de Média e Alta Tensão, desenergizada ou energizada.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – necessário;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança.** Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- ABNT NBR 7117;
- ABNT NBR 16527.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

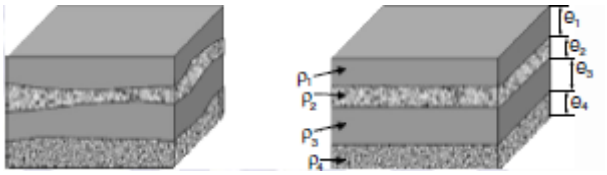
5.1- Considerar Aspectos

O solo é um meio geralmente heterogêneo, de modo que o valor de sua resistividade varia de local para local em função do tipo, nível de umidade, profundidade das camadas, idade de formação geológica, temperatura, salinidade e outros fatores naturais, sendo também afetado por fatores externos como contaminação e compactação. Exemplos de variação da resistividade em função de alguns destes parâmetros são mostrados na Figura 1:

Tipos de solo	Faixa de resistividades Ωm
Água do mar	menor que 10
Alagadiço, limo, húmus, lama	até 150
Água destilada	300
Argila	300 – 5 000
Calcário	500 – 5 000
Areia	1 000 – 8 000
Granito	1 500 – 10 000
Basalto	a partir de 10 000
Concreto	Molhado [a]: 20 – 100 Úmido: 300 – 1 000 Seco: 3 000 – 2 000 000
[a] A categoria "molhado" é típica de aplicação em ambientes externos. Valores inferiores a 50 Ωm são considerados altamente corrosivos.	

Figura 1

O solo é formado por diversas camadas cujo perfil pode ser: horizontal; paralelo à superfície; Inclinado e vertical, devido à formação geológica. A estratificação do solo tem por objetivo definir as camadas verticais, suas profundidades e respectivas resistividades que o compõem. Os métodos de estratificação consideram as camadas aproximadamente horizontais, por serem raros os outros perfis de solos.



Solo real Solo estratificado

Dos métodos de estratificação apresentados na citada Norma, adotar-se-á o método gráfico de curvas padrão e auxiliar.

Dentre os métodos de medição apresentados, adotar-se-á o "dos quatro pontos igualmente espaçados" ou Arranjo de Wenner.

Neste arranjo os eletrodos são igualmente espaçados, como mostrado na Figura 2, C1 e C2 são os eletrodos de corrente. A tensão é medida entre os eletrodos P1 e P2 do arranjo. Sendo **a** a distância entre eletrodos adjacentes e **b** a profundidade de cravação destes, a resistividade em função de a e b é dada por:

$$\rho = \frac{4\pi \times a \times (V/I)}{1 + \left(2a/\sqrt{a^2+4b^2}\right) - \left(a/\sqrt{a^2+b^2}\right)}$$

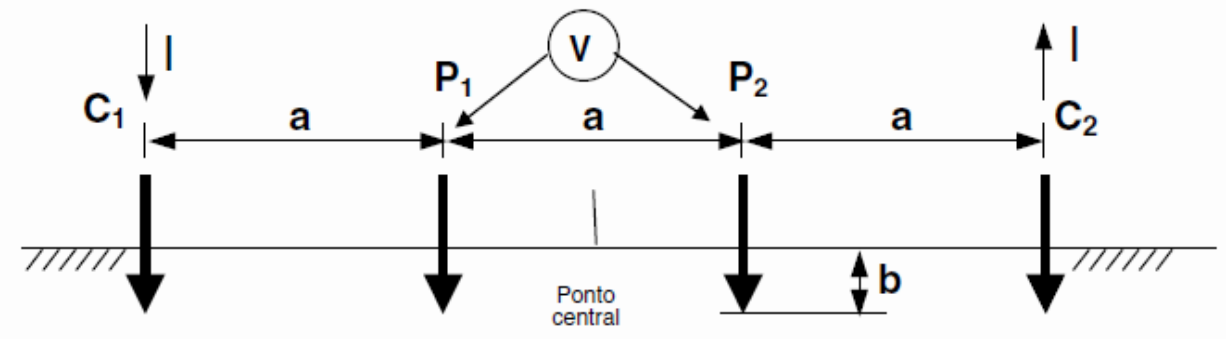
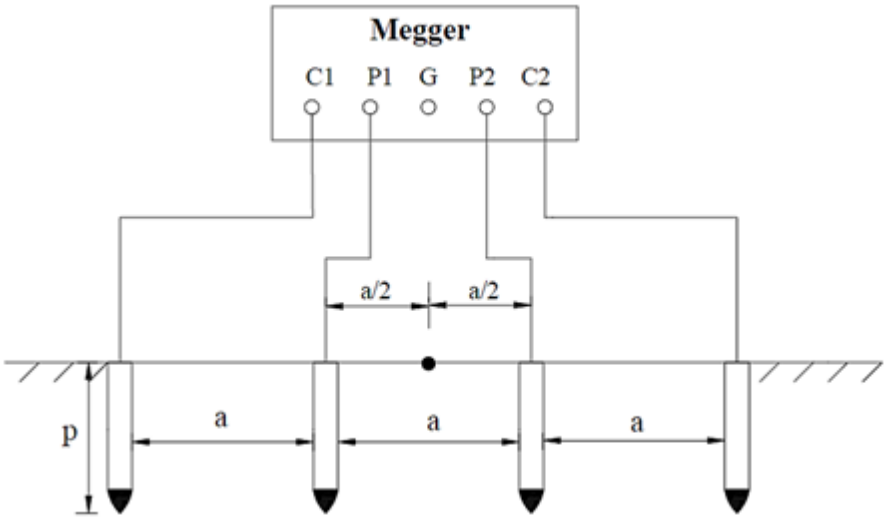


Figura 2: Arranjo de Wenner

Os eletrodos do instrumento devem estar sempre firmes e com boa aderência ao solo. Solos arenosos ou rochosos podem requerer adição de água ao redor do eletrodo para facilitar o contato elétrico.

Um conjunto de leituras, tomadas com vários espaçamentos entre hastes, resulta em um conjunto de resistividades que, quando plotadas em função do espaçamento, indica a variação da resistividade com a profundidade. Procedimentos para medição:

a) O aparelho utilizado deve permitir uma montagem com a seguinte configuração:



b) É recomendado o uso de equipamento com filtro para eliminação de interferências, o qual injete corrente em frequência diferente de 60 Hz.

c) Os eletrodos utilizados devem possuir ponteira e ter 30 ou 40 cm de comprimento, com diâmetro entre 10 e 15 mm. Deve ser preferencialmente de material não sujeito à corrosão e apresentar resistência mecânica suficiente para suportar os impactos de cravação.

d) Os cabos de interligação devem ter isolação de acordo com o nível de tensão aplicado pelo equipamento, além de flexibilidade e resistência mecânica adequadas. Devem ser munidos de garra tipo "jacaré" numa das extremidades, visando a facilidade de conexão aos eletrodos.

e) Os eletrodos devem estar sempre alinhados, isentos de óxidos e gorduras, bem como serem cravados a uma profundidade aproximada de 20 cm, ou até que apresentem resistência mecânica de cravação aceitável que defina uma resistência ôhmica de contato.

f) As distâncias entre os eletrodos devem ser sempre iguais.

g) Se a indicação do equipamento oscilar, significa que existe alguma interferência, caso em que, o ponto de medição deve ser deslocado até ser eliminada ou minimizada a interferência.

h) Para equipamentos que possuam o terminal "GROUND", este deverá ser utilizado para minimizar as interferências, interligando-o, através de um eletrodo, ao ponto do solo (A) objeto de medição.

i) Deverá ser anotada a condição atual do solo (seco, úmido, etc.).

j) O croqui de locação dos pontos onde foram executadas as medidas deverá acompanhar os resultados na planilha de medição.

Escolha do local das medições:

a) O local escolhido para as medições deve ser sempre distante de áreas sujeitas a interferências, tais como:
   a. Torres metálicas de transmissão e respectivos contrapesos;
   b. Pontos de aterramento do sistema com neutro aterrado;
   c. Torres de telecomunicações;
   d. Solos com condutores ou canalizações metálicas;
   e. Cercas aterradas, etc.

Medidas de segurança nas medições de resistividade do solo:

b) Devem ser tomadas as seguintes medidas de segurança relativas aos potenciais perigosos que podem aparecer próximos a sistemas de aterramento ou estruturas condutoras aterradas, passíveis de serem energizadas acidentalmente:
   a. Utilizar os equipamentos de proteção individual (EPI) e coletiva (EPC) exigidos para a atividade;
   b. Evitar a realização de medições sob condições atmosféricas adversas, tendo-se em vista a possibilidade de ocorrência de descargas atmosféricas;
   c. Não tocar nos eletrodos durante as medições, evitando ainda que pessoas estranhas e animais se aproximem do local.

5.2- Executar Atividade

1- De posse da planta (Tablet, mapa, croqui, etc) identificar local a ser trabalhado.

2- Executar tarefas preliminares:
   - ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
   - ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;
   - ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
   - ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
   - ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
   - ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

3- Escolher o melhor local para a realização das medições, conforme informado no item 5.1 desta IT;

4- Utilizando uma marreta, crave os eletrodos espaçados igualmente entre si e alinhados;

5- Seguindo as orientações do item 5.1 desta IT, instale o aparelho de medição e inicie as medições;

6- Registre as medições em uma tabela, constanto o espaçamento entre os eletrodos e as leituras realizadas;

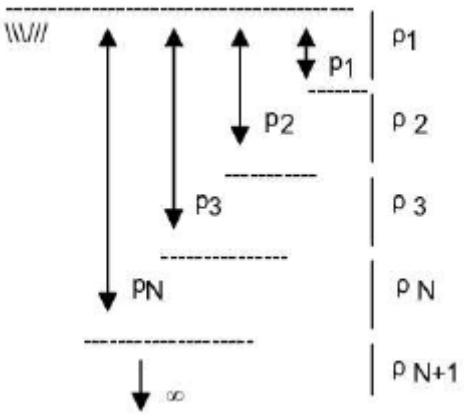
7- De posse dos valores de resistividade obtidos em campo para as várias distâncias (a) entre eletrodos, constrói-se em papel bilogarítmico a curva "ρ x a", a qual necessita ser corrigida, a fim de obter-se uma equivalência com o perfil estratificado do solo.

8- Esta equivalência é conseguida, pela comparação da curva "ρ x a" com as famílias de curvas ("curvas padrão" e "curvas auxiliares");

   a. A primeira delas aplicada a solos com duas camadas, e

   b. A segunda para três camadas ou mais.

9- Após a comparação, monta-se o perfil estratificado do solo para as camadas que o compõem.



10- Desfazer as tarefas preliminares.

5.3- Identificar os Ícones de Risco: 1, 8, 9, 18 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

Descrição EPI's e EPC's Linha Morta	Quantidade
Capacete de segurança	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01
Botina de segurança	01
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01
Bloqueador solar	01
Fita de sinalização	01
Marreta pequena	01
EPIs e EPC's adequados	Adequada

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
NA	NA	NA	NA

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
NA	NA	NA	NA	NA

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/11/2019	Obsoleto	-	01/11/2022	-
01/11/2019	Vigente	17/12/2019	17/12/2022	Retirada de texto sobre capacitação.

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DCMD-ESE	PDF	27/03/2020
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS	PDF	
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-EMG/ENF		